

SI7000协议适配改动整理

1. 基本信息

项目	内容
整理日期	2026-05-16
当前分支	codex/si7000-protocol-adapter
合并来源	wip/si7000-protocol-assist
协议依据	docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000协议.docx
CPU2版本	V1.7.3.0 -> V1.8.0.0
CPU3版本	V1.5.0.0 -> V1.6.0.0
CPU2/CPU3共享协议版本	DEVICE_PROTOCOL_VERSION 从 3 升级到 4
当前暂存快照	2026-05-21 复核：46 个文件，5118 行新增，90 行删除
最近复核内容	暂存区文件清单、改动统计、SI7000 地址表检查、CPU2/CPU3 共享协议契约检查

本次改动目标是在保留当前主分支既有测量、取消、错误恢复、日志和电机封装逻辑的基础上，合并前期外部协议适配辅助改动，并按 [SI7000协议.docx](#) 继续完成 CPU3 外部 Modbus RTU 从站适配。CPU3 新增 SI7000 协议入口和本地时钟，CPU2 只新增通用协议适配辅助状态字段，用于补足 PLC 协议需要但原有 CPU2/CPU3 数据结构中没有直接表达的状态。

文档目录整理已单独提交为 [a5a65cb docs：整理项目文档目录](#)。本文件记录该提交之后剩余的 SI7000 协议适配改动，包括代码、版本、验证脚本、SI7000 专项文档和从 [docs/SI7000协议.docx](#) 迁移到 [00_原始资料/SI7000协议.docx](#) 的原始协议文档。

2. 改动范围概览

本轮剩余改动主要分为以下几类：

类别	主要内容
分支合并	合并 wip/si7000-protocol-assist ，解决 CPU2 测量流程冲突
CPU2 协议辅助	将 SI7000 所需状态融合进既有测量结构，并同步到底层 Modbus 输入寄存器
CPU2 测量状态	在底部基准、液位搜索、手动运行、密度剖面流程中维护外部协议适配所需通用状态
CPU3 SI7000 从站	新增 SI7000 Modbus RTU 从站，支持 FC01/02/03/04/05/06
CPU3 时钟	新增 CPU3 RTC/LSI 时钟模块，输出当前时间和剖面时间戳
CPU3 通信配置	新增协议枚举、显示菜单选项、串口参数范围和 801 字长修正

类别	主要内容
中文注释	对 CPU2 测量状态维护、CPU3 SI7000 协议转换、RTC、串口归一化和验证脚本补充中文注释
版本和文档	升级 CPU2/CPU3 版本，更新协议变更记录、CHANGELOG、SI7000 专项文档和 PLC 联调表

截至 2026-05-21 对当前暂存区复核，文件分组如下：

分组	文件数	说明
CPU2 固件代码	7	版本、共享结构、输入寄存器、测量状态维护和 profile 生命周期
CPU3 固件代码/构建	17	外部协议分发、串口参数、RTC、SI7000 从站、共享结构和 CMake 接入
文档和资料	20	CHANGELOG、README、CPU2/CPU3 协议记录、SI7000 原始资料、映射表、计划、改动记录和联调表
验证工具	2	SI7000 Modbus 参考帧检查、CPU2/CPU3 共享协议契约检查

3. 合并与冲突处理

从 `wip/si7000-protocol-assist` 合并前期 SI7000 协议相关工作时，主要冲突集中在 CPU2 测量流程：

文件	处理方式
<code>LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c</code>	保留当前主分支的命令取消、错误恢复、日志、电机控制封装和流程边界，合入外部协议适配辅助状态维护
<code>LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c</code>	保留当前液位测量逻辑，补充探头到液面、液位稳定等协议辅助状态

处理原则：

- 不回退当前主分支已有的测量、恢复和日志改动。
- SI7000 只新增协议需要的状态表达，不改变原有测量命令的核心执行路径。
- CPU2 与 CPU3 共享结构变化同步升级 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`，避免新旧固件误配。

4. SI7000协议要求提取

从 `docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000协议.docx` 提取到的关键要求如下：

项目	协议要求	本次适配
物理链路	RS-485	复用 CPU3 外部串口协议框架
串口格式	9600 bps, 8 data bits, Odd parity, 1 stop bit	修正 CPU3 串口字长处理；选择 SI7000 后保存/加载均强制端口为 9600 8O1

项目	协议要求	本次适配
通信角色	PLC 主站，仪表从站	CPU3 实现 Modbus RTU slave
站号	Tank ID，且每台唯一	使用 <code>SlaveAddress</code> ，有效范围 1..247
请求间隔	不小于 1s	从站无主动限流，按请求响应
功能码	FC01、FC02、FC03、FC04、FC05、FC06	已实现
Coil 地址	00001-00016	运行模式、停止和手动上下行命令
Discrete Input 地址	10001-10032	状态、报警和协议辅助状态
Holding Register 地址	40001-40023	剖面参数和报警阈值影子寄存器
Input Register 地址	30001-30620	位置、温度、密度、液位、时间和剖面点

协议文档中密度缩放写为 `0.01 kg/m3`，示例 `450.00 -> 45000`。本次已按该示例将内部 `kg/m3 x10` 转为协议 `kg/m3 x100` 输出；由于 16 位寄存器最高只能表示 `655.35 kg/m3`，超过范围时钳位到 `65535`，该限制仍需 PLC 侧确认。

5. CPU2改动明细

5.1 共享协议结构

涉及文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/stateformodbus.h`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Inc/app_version.h`

改动内容：

- 在 `MeasurementResult` 的既有子结构中新增 SI7000 所需状态字段：设备状态、液位测量、实高测量和密度分布各自承载对应状态。
- 新增跨 CPU 协议寄存器地址，分别归入 `REG_DEVICE_STATUS_*`、`REG_OIL_MEASUREMENT_*`、`REG_HEIGHT_MEASUREMENT_*` 和 `REG_DENSITY_DIST_*` 段。
- CPU2 内部 Modbus 数据分析逻辑新增协议辅助状态读写。
- `DEVICE_PROTOCOL_VERSION` 升级为 `4u`。
- CPU2 固件版本升级到 `V1.8.0.0`。

这些融合后的字段用于承载外部协议转换需要的通用补充状态，包括底部基准有效、探头处于液面、液位稳定、剖面完成锁存、剖面完成计数、过程联锁、手动期间报警/液位更新抑制，以及温度/密度偏差报警等。CPU2 不保存 SI7000 地址、线圈或缩放语义，这些都由 CPU3 转换层处理。

5.2 测量流程状态维护

涉及文件：

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c

改动内容：

- MeasureStart() 启动新测量时清理瞬态协议状态，避免上一轮测量残留影响 PLC 读数。
- CMD_MeasureBottom() 在底部基准成功或接受回退结果后置位 `bottom_reference_valid`。
- 液位搜索流程维护 `probe_at_liquid_level` 和 `liquid_stable`。
- 手动/维护移动期间维护 `manual_alarm_inhibit` 和 `manual_level_update_inhibit`，供 PLC 判断手动运行期间的报警和液位更新语义。
- 分布、国标、米间隔等密度剖面流程启动时清理剖面状态，成功结束时锁存 `profile_complete_latched` 并递增 `profile_complete_counter`。
- 保持原有错误恢复、测量取消、状态切换和电机停止流程的行为边界不变。

5.3 维护模式命令循环调整

`CMD_EnterMaintenanceMode()` 从宏式命令循环调整为显式 `switch` 命令循环。这样可以在所有返回路径上更明确地清理 SI7000 手动抑制标志，同时保持原有维护模式命令语义。

6. CPU3改动明细

6.1 SI7000协议入口

涉及文件：

- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/com_port_config.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c

改动内容：

- 新增 `COM_PROTO_SI7000 = 5`。
- CPU3 协议菜单新增 `SI7000` 协议 / `SI7000`。
- COM1/COM2/COM3 协议参数范围上限从 4 扩展到 5。
- 新增 `proto_si7000_process()`，在 `app_main.c` 的协议分发中接入 SI7000，并统一调用 `si7000_modbus_process_for_dispatch()`。
- SI7000 异常响应帧只要生成 `tx_len > 0` 即视为已处理，确保 PLC 可以收到标准 Modbus 异常帧。
- 增加协议参数归一化逻辑，写入协议参数时限定在 `COM_PROTO_DSM..COM_PROTO_SI7000` 范围内。

6.2 串口8O1适配

涉及文件：

- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/com_manager.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/com_manager.h

改动内容：

- CPU3 串口配置中，当数据位为 8 且校验位不是 none 时，HAL UART `WordLength` 需要使用 9B 才能形成实际 8 data bits + parity。
- 原逻辑只在 `databits == 9` 时使用 9B，无法正确覆盖 SI7000 要求的 8O1。
- 本次同步修正显示侧通信参数应用路径和 common `com_manager` 兼容路径；两处 SI7000 分发入口均调用同一个转换层适配函数，避免异常响应语义漂移。

6.3 CPU3时钟模块

新增文件：

- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_clock.c`
- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_clock.h`

接入文件：

- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c`

实现内容：

- CPU3 启动时调用 `Cpu3Clock_Init()`。
- 使用 CMSIS RTC 寄存器直接初始化和读写时间，避免依赖当前工程没有启用的 HAL RTC 模块。
- 使用 LSI 作为 RTC 时钟源。
- 使用 `RTC->BKP0R` 作为初始化标记。
- RTC 未初始化时写入默认时间 `2026-01-01 00:00:00`。
- 提供 `Cpu3Clock_GetDateTime()` 和 `Cpu3Clock_SetDateTime()`，供 SI7000 当前时间和剖面完成时间戳读取。

注意事项：

- LSI 精度有限，长期计时会有漂移。
- 当前仅提供底层时间读写能力，尚未新增显示菜单或 PLC 写时间接口。

6.4 CPU3共享协议结构

涉及文件：

- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.h`
- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/stateformodbus.h`
- `LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/dataanalysis_modbus.c`
- `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_version.h`

改动内容：

- 与 CPU2 同步新增 `SI7000` 状态字段。
- 与 CPU2 同步新增 `REG_DEVICE_STATUS_*` / `REG_OIL_MEASUREMENT_*` / `REG_HEIGHT_MEASUREMENT_*` / `REG_DENSITY_DIST_*` 寄存器映射。
- CPU3 从 CPU2 内部 Modbus 同步协议辅助状态。
- `DEVICE_PROTOCOL_VERSION` 升级为 `4u`。
- CPU3 固件版本升级到 `V1.6.0.0`。

7. SI7000 Modbus从站实现

新增文件：

- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si7000_modbus/si7000_modbus_slave.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si7000_modbus/si7000_modbus_slave.h

构建接入：

- LTD_DISPLAY_CPU3/CMakeLists.txt

7.1 通用处理

- 支持 Modbus RTU CRC 校验。
- 使用 SlaveCheckCRC() 校验请求。
- 响应异常码遵循 Modbus 标准：
 - 0x01：非法功能码
 - 0x02：非法地址
 - 0x03：非法数据值
- 从站地址优先使用全局 SlaveAddress，范围为 1..247；无效时使用模块内默认地址。
- 所有 SI7000 地址按协议文档的 1-based 地址转换为 Modbus PDU 中的 0-based 地址处理。

7.2 FC01 / FC05 Coil

协议范围：00001-00016

实现方式：

- FC01 从 CPU2 的 device_state、motor_state 和 SI7000 影子状态生成线圈状态。
- FC05 支持单线圈写入，并桥接到 CPU2 命令；00005~00008 和 00016 保留线圈写入返回 Illegal Data Address。

主要命令映射：

SI7000 Coil	含义	CPU2命令
00001	Manual	CMD_MAINTENANCE_MODE
00002	Calibrate	CMD_CALIBRATE_ZERO
00003	Auto	CMD_FIND_OIL
00004	Profile	CMD_MEASURE_DISTRIBUTED
00009	Stop	CMD_MAINTENANCE_MODE
00010/00011/00012	Up Slow/Medium/Fast	CMD_FORCE_MOVE_UP
00013/00014/00015	Down Slow/Medium/Fast	CMD_FORCE_MOVE_DOWN

处理细节：

- 00001-00004 模式线圈在影子状态中互斥。
- 00009-00015 停止/方向线圈在影子状态中互斥。

- 写入 **OFF** 时只清除对应影子状态，不主动派生命令。
- 当前 CPU2 只有统一的强制上/下行命令，SI7000 的 slow/medium/fast 速度档位暂映射为同一方向命令。

7.3 FC02 Discrete Input

协议范围：10001-10032

关键映射：

SI7000地址	含义	数据来源
10001	Bottom Reference	既有测量子结构状态字段.bottom_reference_valid
10004	Interlock	CPU2 错误码或 profile_blocked_by_process
10005	Profile Complete	profile_complete_latched，并结合状态回退
10006	Unit Is Metric	固定为 1
10009	Reel Alarm	CPU2 错误码非 NO_ERROR
10010	Probe Un-calibrated	zero_point_status != 0
10013	Probe At Liquid Level	oil_measurement.probe_at_liquid_level
10025	Temperature Deviation Alarm	profile_temp_deviation_alarm
10026	Density Deviation Alarm	profile_density_deviation_alarm

当前没有可靠本机数据源的 Lower/Upper Level Sensor 仍保持为 0；10012 Interval Timer 已由 40011 Automatic Profile Enable 影子值合成，10017~10024 和 10029~10032 已由当前/剖面测量值与 40014~40021 阈值合成，阈值为 0 时视为未启用。

7.4 FC03 / FC06 Holding Register

协议范围：40001-40023

关键映射：

SI7000地址	含义	实现
40001	Profile First Point	写入 CPU2 spreadTopLimit，协议 mm 转 CPU2 0.1mm
40002	Profile Increment	写入 CPU2 spreadMeasurementDistance，协议 mm 转 CPU2 0.1mm
40003	Profile Dwell Time	写入 CPU2 spreadPointHoverTime
40010-40023	自动剖面参数和报警设定	影子寄存器保存

处理细节：

- 40011 仅接受 0/1。

- 40012 仅接受 0..23。
- 40013 仅接受 0..59。
- 40014/40015 不直接写入瓦锡兰密度参数，避免 SI7000 协议写入影响既有瓦锡兰协议行为。
- 40004~40009 为文档保留区，FC06 写入返回 Illegal Data Address，读取保持 0。
- FC06 写响应使用显式 echo 构造，不依赖对请求缓冲区的反向写入。

7.5 FC04 Input Register

协议范围：30001-30620

关键映射：

SI7000地址	含义	实现
30001	Current Probe Position	CPU2 0.1mm 转 mm，负值钳位为 0
30002	Current Temperature	内部温度原始值换算为有符号 0.01摄氏度
30003	Current Density	内部 kg/m3 x10 转协议 kg/m3 x100，超过 16 位时钳位
30004	Liquid Level	CPU2 0.1mm 转 mm，无效值输出 0
30006	Number Of Points	剖面完成锁存后的有效剖面点数量
30007-30010	Profile Timestamp	剖面完成计数变化时锁存 CPU3 RTC
30011-30013	Current Time	每次读取 CPU3 RTC 当前时间
30021+3n	Profile Point	剖面点位置、温度、密度

处理细节：

- 剖面时间戳由 profile_complete_counter 变化触发锁存。
- 如果 RTC 暂时读取失败，后续仍会重试锁存，避免永久丢失本次剖面时间。
- 剖面未完成锁存时 Number Of Points 和点阵数据保持 0；完成锁存后只输出 Number Of Points 指示的有效点数，超出部分返回 0，避免 PLC 读取到上一轮残留剖面数据。

8. 复查后修正和优化

本次在执行后又做了问题核对和优化，已纳入当前剩余改动：

优化点	说明
FC05 线圈互斥	模式线圈和方向线圈在影子状态中互斥，减少 PLC 读到多个模式同时有效的风险
FC05 保留地址	保留线圈写入返回 Illegal Data Address，避免 PLC 误写后收到成功 echo
FC06 参数校验	对自动剖面开关、小时、分钟等协议参数做范围校验，非法值返回异常
FC06 保留地址	40004~40009 写入返回 Illegal Data Address，读取仍保持 0
密度协议缩放	30003 和剖面密度点按协议示例输出 0.01 kg/m3，超出 16 位时钳位
Interval Timer/ 报警位	10012 和阈值报警位由 40011、40014~40021 影子寄存器合成

优化点	说明
写响应构造	移除依赖 pdu[-1] 的响应构造方式，改为显式 echo，降低缓冲区边界风险
剖面时间戳	RTC 暂时不可读时不立即标记为已锁存，后续读取继续重试
剖面点有效范围	只在剖面完成锁存后输出有效点数量内的数据，超出部分清零，避免旧数据泄漏
无效温度	同时兼容 CPU2 9999 和 CPU3 -2000 无效温度定义，SI7000 输出 0 而不是负温度
串口字长	修正 80I 场景下 HAL UART WordLength 配置
兼容分发枚举	将旧 com_manager 兼容路径的协议/校验枚举改为 COM_MANAGER_* 专用前缀，避免与 CPU3 本机参数 ComProtocolType 混用
后续需求记录	将需要现场或 PLC 确认的事项单独整理到 docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000后续需求记录.md，当前分支只记录不处理
验证基线	新增 SI7000 Modbus 参考帧检查和 CPU2/CPU3 共享协议契约检查，不改变固件行为
PLC 联调表	新增 docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/04_联调测试/SI7000_PLC联调检查表.md，明确当前可验收项和未确认需求暂停项
中文注释	对 SI7000 协议转换边界、CPU2 通用状态维护、CPU3 RTC 和工具脚本补充中文注释，便于后续维护
文档一致性	同步更新执行计划、映射表、协议变更记录、总文档索引、联调表和 CHANGELOG

9. 文档和版本文件

新增或更新的文档：

文件	内容
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000协议适配执行计划.md	本次 SI7000 适配计划、阶段拆分和执行记录
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/02_协议映射/SI7000兼容映射表.md	SI7000 协议地址与当前系统数据/命令映射
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000官方资料整理与兼容计划.md	官方手册和 DCS Modbus 资料整理、测量流程、协议要点和下一步兼容计划
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000下一步工作计划.md	官方资料复核后的下一轮执行主计划
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000后续需求记录.md	记录需要现场或 PLC 确认的后续需求和工程优化项，当前分支不实现
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000_CPU2建议新增项.md	前期分支中的 CPU2 建议新增项说明
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/03_改动记录/CPU2暂存区改动整理.md	当前暂存区中 CPU2 侧 7 个文件的逐文件改动、协议影响、运行期语义、回归重点和风险说明

文件	内容
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000_PLC协议及软件需求说明.docx	前期分支带入的 PLC 协议/需求说明文档
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方操作手册.pdf	官方操作手册，作为测量流程和状态语义依据
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方资料包_含Modbus规范.pdf	官方资料包，包含 DCS Modbus Interface Specification
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/04_联调测试/SI7000_PLC联调检查表.md	PLC/主机侧联调检查表、参考帧和当前暂不验收项
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/README.md	SI7000 专项文档索引和维护规则
docs/README.md	根文档索引重新纳入 SI7000 专项资料入口
docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md	记录共享协议版本 4 的 CPU2/CPU3 兼容关系
CHANGELOG.md	记录 CPU2 V1.8.0.0 和 CPU3 V1.6.0.0 的适配内容与验证

当前暂存区只包含 03_改动记录 下两份 Markdown 说明文件，未包含对应 PDF 导出版；如后续交付需要 PDF，可在最终审查通过后再单独生成并暂存。

新增或更新的验证工具：

文件	内容
tools/check_si7000_modbus_frames.py	检查 SI7000 功能码、地址表常量和主机侧参考帧，覆盖 FC01/02/03/04/05/06 与典型异常响应
tools/check_si7000_protocol_contract.py	检查 CPU2/CPU3 SI7000 状态字段 字段顺序、REG_DEVICE_STATUS_* / REG_OIL_MEASUREMENT_* / REG_HEIGHT_MEASUREMENT_* / REG_DENSITY_DIST_* 寄存器链和 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 一致性

版本相关改动：

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Inc/app_version.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_version.h
- CPU2/CPU3 共享协议版本同步升级到 4u。
- CPU2/CPU3 固件版本均按新增协议能力升级 minor 版本。

10. 已执行验证

本次改动已执行以下验证：

验证项	结果
git ls-files -u	无未解决冲突
冲突标记搜索	未发现 <<<<<<< / >>>>>>>

验证项	结果
CPU2 配置	通过
CPU2 构建	通过，生成 LTD_MAIN_CPU2_V1.8.0.0.hex
CPU3 构建	通过，生成 LTD_DISPLAY_CPU3_V1.6.0.0.hex
CPU3 字库检查	py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py 通过
版本检查	py tools\check_version_bumped.py 通过
SI7000 参考帧检查	py tools\check_si7000_modbus_frames.py --dump 通过
SI7000 共享协议契约检查	py tools\check_si7000_protocol_contract.py 通过
git diff --check	通过
本轮涉及文件尾随空白检查	通过
CPU2 GBK 解码检查	修改过的 CPU2 源文件未发现替换字符
CPU3/工具 UTF-8 解码检查	修改过的 CPU3 源文件和工具脚本未发现替换字符
协议版本搜索	CPU2/CPU3 均为 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 4u

已运行的关键命令：

```
cmake -S LTD_MAIN_CPU2 -B build/LTD_MAIN_CPU2 -G Ninja "-
DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=D:/CUBE/cmake/toolchain-arm-none-eabi.cmake" -
DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2
cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3
py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py
py tools\check_si7000_modbus_frames.py
py tools\check_si7000_protocol_contract.py
git diff --check
py tools\check_version_bumped.py
```

10.1 2026-05-21审查复核

本次更新本文档时，没有重新运行 CPU2/CPU3 CMake 构建；构建结果仍以上表实现阶段记录为准。为确认当前暂存快照和说明一致，已复跑以下轻量检查：

复核项	结果
git diff --cached --stat	当前暂存区为 46 个文件，5118 行新增，90 行删除
git diff --cached --check	通过
py tools\check_si7000_modbus_frames.py	通过
py tools\check_si7000_protocol_contract.py	通过

11. 当前限制和后续确认项

以下事项不是当前实现的阻塞问题，已单独记录到 docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000后续需求记录.md。当前分支只记录，不实现这些需求：

项目	当前处理	后续建议
从站地址/Tank ID	优先使用现有 SlaveAddress，无效时使用 SI7000 默认地址	确认 PLC 的 Tank ID 是否等同现有从站地址，必要时新增 SI7000 专用地址参数
Profile 参数语义	40001~40003 已桥接到现有分布测量参数	确认 First Point、Increment、Dwell Time 与当前方向、单位、边界是否完全一致
密度缩放	已按协议示例输出 0.01 kg/m3，超过 16 位时钳位	与 PLC 确认实际密度范围是否会超过 655.35 kg/m3，必要时另定兼容倍率
手动速度档位	slow/medium/fast 均映射为 CPU2 统一强制上/下行命令	如现场需要速度差异，CPU2 需提供可指定速度的命令或参数
报警设定寄存器	40010-40023 部分为 SI7000 影子寄存器	确认是否需要落盘保存或映射到现有报警参数
报警语义细分	Reel Alarm、Probe Un-calibrated 和 profile 偏差报警为第一版简化/通用字段映射	确认 PLC 是否需要更细的卷尺、电机、校准和 profile 偏差算法
Lower/Upper Level Sensor	暂无可靠数据源，返回 0	确认硬件信号或 CPU2 状态字段后补齐
Interval Timer	10012 当前由 40011 影子使能合成	确认现场是否还需要独立“计时器正在运行/到时”状态
液位/profile 刷新	profile 未完成时点阵输出 0，完成后输出有效点；液位使用 CPU2 最近液位值	确认 PLC 是否需要 profile 期间液位保持、profile 数据读取后清除或握手机制
CPU3 RTC 精度	使用 LSI，默认时间为 2026-01-01 00:00:00	若要求长期准确时间，建议评估 LSE、上位机校时或 PLC 写时接口
时间设置入口	已提供 Cpu3Clock_SetDateTime()，未接菜单/协议写入	如 PLC 要求可远程校时，需要定义 Holding Register 或命令入口
现场协议节奏	从站按请求响应，不主动限制请求频率	PLC 侧需遵守请求间隔不小于 1s

项目	当前处理	后续建议
协议诊断	当前只按 Modbus 响应返回异常，不保存统计	后续增加 CRC 错误、地址不匹配、非法地址/值等 CPU3 本地诊断计数
主机侧帧测试	已新增 <code>tools/check_si7000_modbus_frames.py</code> 作为参考帧检查入口	后续在需求确认后继续扩展真实状态快照、缩放边界和报警合成用例
SI7000 模块结构	协议从站逻辑集中在一个实现文件	后续可拆分地址表、缩放、状态快照、功能码处理和诊断统计
共享协议回归检查	已新增 <code>tools/check_si7000_protocol_contract.py</code>	后续协议变更时纳入提交前检查
兼容分发路径	主路径使用 <code>app_main.c</code> ，旧 <code>com_manager</code> 已加专用枚举前缀	后续确认保留、删除或收敛为主分发薄封装
官方 profile 时序	当前按完成时刻锁存 profile 时间戳，点阵按完成后有效点输出	后续按官方资料改为首点采集时间戳，并确认第 0 点为罐底点、 <code>40001</code> 为罐底后的第一停点
官方点数口径	当前按 DCS 地址表输出 200 个点	若 PLC 要求 250+ 或更多点，需要定义扩展地址或分页机制

12. 建议后续执行顺序

- 1. 先和 PLC/现场确认 P0 项：Tank ID、`40001~40003` profile 参数语义、密度缩放范围。
- 2. 再确认 P1 项：`40010~40023` 是否落盘、自动剖面调度、报警语义、RTC 校时、手动速度档位和上下液位传感器来源。
- 3. 主机侧参考帧检查和共享协议静态检查已经具备，需求口径确认后先扩展测试快照，再实现对应代码。
- 4. 官方资料复核后，把上下液位传感器、profile 首点时间戳、profile 第 0 点罐底语义和 Manual 抑制作为下一轮 P0/P1 优先项。
- 5. 最后做结构性优化：SI7000 模块拆分、协议诊断计数、`com_manager` 兼容路径取舍。

13. 关键文件清单

CPU2

```
LTD_MAIN_CPU2/Application/Inc/app_version.h
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c
LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c
LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c
LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/stateformodbus.h
LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h
```

CPU3

```
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_version.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/com_port_config.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_clock.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_clock.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/stateformodbus.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.h
LTD_DISPLAY_CPU3/CMakeLists.txt
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/com_manager.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/com_manager.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si7000_modbus/si7000_modbus_slave.c
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si7000_modbus/si7000_modbus_slave.h
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/dataanalysis_modbus.c
```

文档

```
CHANGELOG.md
README.md
docs/README.md
docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000_CPU2建议新增项.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000_PLC协议及软件需求说明.docx
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000协议.docx
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/02_协议映射/SI7000兼容映射表.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000官方资料整理与兼容计划.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000下一步工作计划.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方操作手册.pdf
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/00_原始资料/SI7000官方资料包_含Modbus规范.pdf
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/01_计划与需求/SI7000协议适配执行计划.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/README.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/03_改动记录/SI7000协议适配改动整理.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/03_改动记录/CPU2暂存区改动整理.md
docs/01_协议与寄存器/SI7000协议适配/04_联调测试/SI7000_PLC联调检查表.md
```

工具

```
tools/check_si7000_modbus_frames.py
tools/check_si7000_protocol_contract.py
```

14. 总结

本次 SI7000 适配已经完成从协议需求拆解、前期分支合并、CPU2 状态补齐、CPU3 外部从站协议实现、CPU3 时钟引入、协议/版本文档同步，到构建、静态检查和参考帧验证的完整闭环。当前仍需现场或 PLC 侧进一步确认的重点是 Tank ID、profile 参数口径、密度 16 位范围限制、手动速度档位、报警设定是否需要落盘、报警语义细分和 RTC 校时策略；工程侧后续建议在确认需求后扩展真实状态快照测试、诊断计数和 SI7000 模块结构拆分。